

```

1 package nyp_proje;
2
3 /**
4  * Ana sınıf: Lojistik simülasyonunu test eder.
5  *
6  * Bu sınıf sistemin tüm bileşenlerini bir araya getirir:
7  * - Araçlar oluşturulur
8  * - Müşteriler oluşturulur
9  * - Paketler kuyruğa eklenir
10 * - Dağıtım sistemi çalıştırılır
11 *
12 * Test senaryoları:
13 * 1. Drone ile hafif paket (2 kg)
14 * 2. Drone'un reddettiği paket → Motorsiklet alır (7 kg)
15 * 3. Kamyon ile büyük paket - normal sokak (50 kg)
16 * 4. Kamyon ile büyük paket - DAR SOKAK → hata (50 kg)
17 * 5. Motorsiklet ile ağır paket → hız azalması (12 kg)
18 * 6. Drone ile sınır değer testi (4.9 kg)
19 * 7. Yakıt tükenmesi → otomatik ikmal
20 */
21 public class Main {
22
23     public static void main(String[] args) {
24
25         // — 1. Sistemi kur —————
26         LojistikSistemi sistem = new LojistikSistemi();
27
28         // Depo başlangıç konumu (0,0)
29         Konum depo = new Konum(0, 0);
30
31         // Araçlar oluşturuluyor
32         Kamyon kamyon = new Kamyon("16 BAM 787", depo);
33         Motorsiklet motor = new Motorsiklet("16 BPT 587", depo);
34         Drone drone = new Drone("DRONE-001", depo);
35
36         // Araçlar sisteme ekleniyor
37         sistem.aracEkle(kamyon);
38         sistem.aracEkle(motor);
39         sistem.aracEkle(drone);
40
41         // — 2. Müşterileri oluştur —————
42         Musteri baris = new Musteri(1, "Barış Çelikel", new Konum(3, 4), false);
43         Musteri adnan = new Musteri(2, "Adnan Çelikel", new Konum(6, 8), true); // DAR
44         Musteri emel = new Musteri(3, "Emel Çelikel", new Konum(1, 1), false);
45         Musteri selin = new Musteri(4, "Selin Çelikel", new Konum(10, 10), false);
46         Musteri user = new Musteri(5, "Test User", new Konum(5, 5), false);
47
48         // Müşteriler sisteme ekleniyor
49         sistem.musteriEkle(baris);
50         sistem.musteriEkle(adnan);
51         sistem.musteriEkle(emel);
52         sistem.musteriEkle(selin);
53         sistem.musteriEkle(user);
54
55         // — 3. Paketleri kuyruğa ekle —————
56         System.out.println("\n--- PAKETLER KUYRUĞA EKLENİYOR ---");
57
58         // FIFO kuyruğa paketler eklenir
59         sistem.paketEkle(new Paket(2.0, "Kitap", baris)); // Drone
60         sistem.paketEkle(new Paket(7.0, "Ayakkabı", adnan)); // Motorsiklet
61         sistem.paketEkle(new Paket(50.0, "Beyaz Eşya", emel)); // Kamyon (normal)

```

```
62     sistem.paketEkle new Paket(50.0, "Mobilya", selin)); // Kamyon + DAR SOKAK
    hatası
63     sistem.paketEkle new Paket(12.0, "Elektronik Eşya", user)); // Motorsiklet
64     sistem.paketEkle new Paket(4.9, "Kozmetik Eşya", baris)); // Drone (sınır
    değer)
65
66     // — 4. Dağıtımı başlat —————
67     sistem.dagitimBaslat();
68
69     // Araçların güncel durumu raporlanır
70     sistem.aracDurumRaporu();
71
72     // — 5. Yakıt tükenmesi testi —————
73     System.out.println("\n--- YAKIT TÜKENMESİ TESTİ ---");
74
75     // Uzak bir müşteri eklenir
76     Musteri uzakKoy = new Musteri(99, "Uzak Köy", new Konum(500,500), false);
77
78     // Çok uzak teslimat paketi
79     sistem.paketEkle new Paket(1.0, "Acil Tıbbi Malzeme", uzakKoy));
80
81     // Dağıtım tekrar başlatılır
82     sistem.dagitimBaslat();
83
84     // Son durum raporu
85     sistem.aracDurumRaporu();
86 }
87 }
```